

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_C1_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_C1_Patricio_Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Las evaluaciones de la asignatura deben ser realizadas de manera **presencial** según lo estipulado en las reglas de clases y evaluaciones de la asignatura.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Control 1” hasta las 10:50:00 del día Martes 03/09/2024 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Utilice herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- La evaluación es de carácter individual. Está **estrictamente prohibido** tanto la comunicación entre estudiantes, así como el uso de herramientas generativas tales como chatGPT, Github copilot, y similares.
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. La Picá de don Telo

El reconocido restaurante “La Picá de don Telo” está en proceso de modernización para atraer a nuevos clientes. Como parte de este esfuerzo, han decidido implementar un sistema de reservas de mesas. Para ello, han solicitado sus servicios como programador.

El restaurante está dividido en diferentes **secciones**, cada una con una cantidad fija de **mesas**. Los comensales pueden reservar mesas en cualquiera de estas secciones para disfrutar de sus comidas. Su programa debe permitir realizar las siguientes operaciones:

1. **Inicializar el estado de la sección:** Al crear las secciones en el sistema, estas deben comenzar con todas sus mesas **disponibles** para ser reservadas.
2. **Mostrar el estado actual de la sección:** Visualizar un esquema que indique las mesas disponibles y ocupadas en la sección seleccionada.
3. **Reservar o liberar una mesa:** Permitir al usuario seleccionar y modificar el estado de una mesa específica (fila y columna) en una sección determinada, ya sea para reservarla o liberarla.

Debe utilizar como base el código presente en el archivo *c1par200.cpp*.

c1par200.cpp

```
#include <iostream>

struct seccion{
    int n_filas = 3; // Número de filas de mesas
    int n_columnas = 2; // Número de columnas de mesas
    char nombre_seccion[50]; // Nombre de la sección
    bool mesa[3][2]; // Estado por mesa según fila-columna: Libre (false) u Ocupada (true)
};

// Agregue aquí sus funciones

int main(){
    // Agregue aquí su código principal
    return 0;
}
```

1. (25pts) Implemente la función `seccion initSection(seccion s)`, la cual recibe una variable de tipo `seccion` como parámetro y se encarga de inicializar todas las mesas de la sección como libres (estado `false`). Una vez completada la inicialización, la función retornará la variable modificada.
2. (25pts) Implemente la función `void showSectionState(seccion s)`, la cual recibe una variable de tipo `seccion` y muestra en consola tanto el nombre de la sección como el estado de reserva de todas las mesas. Para representar visualmente el estado de cada mesa, se utilizarán los símbolos `o` para indicar que la mesa está libre (estado `false`) y `x` para indicar que está reservada (estado `true`). La disposición de las mesas se mostrará de acuerdo a su fila y columna correspondiente.

Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Sección: Terraza
Estado de las mesas:
o o
x x
o x
```

3. (20pts) Implemente la función `seccion modifyReservation(seccion s, int fila, int columna, bool estado)`, la cual recibe como parámetros:
 - Una variable de tipo `seccion`, que representa la sección que se desea modificar.
 - Dos variables de tipo `int`: `fila` y `columna`, que indican la posición de la mesa a modificar.
 - Una variable de tipo `bool` llamada `estado`, que determina el nuevo estado de la mesa. Si `estado` es `true`, la mesa se reserva; si es `false`, la mesa se libera.

La función debe retornar la sección modificada, reflejando el cambio en el estado de la mesa seleccionada. Asegúrese de que la función actualice correctamente la matriz de mesas de acuerdo con los valores proporcionados para `fila`, `columna`, y `estado`.

4. (30pts) Complete el código de la función `main` con las siguientes funcionalidades:
 - Cree una única sección y solicite su nombre. Utilice la función `std::cin.getline()` para capturar su nombre (puede consultar un ejemplo de uso en el siguiente [enlace](#)).

- Inicialice el estado de las mesas de la sección creada.
- Implemente un menú para la reserva y liberación de mesas, que ofrezca las siguientes opciones: seleccionar la sección o presionar la tecla **x** para finalizar el programa. El menú debe ser capaz de manejar opciones inválidas.
- Al seleccionar la sección, se debe solicitar la mesa a modificar (fila y columna) y si será reservada o liberada. Estas acciones deben ser ingresadas por consola. No es necesario manejar opciones inválidas en esta parte.
- Muestre un mensaje de despedida al finalizar el programa.
- En cada una de las operaciones anteriores, **deben utilizarse las funciones creadas en las preguntas anteriores.**

Ej. de salida en la siguiente página

Salida (consola)

```
Ingrese el nombre de la sección: Terraza
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar mesa en la sección (Terraza)
x. Salir
Opción: 1
Sección: Terraza
Estado de las mesas:
o o
o o
o o
Ingrese la fila (0-2): 0
Ingrese la columna (0-1): 0
Reservar (r) o liberar (l) la mesa: r
Reserva modificada
Sección: Terraza
Estado de las mesas:
x o
o o
o o
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar mesa en la sección (Terraza)
x. Salir
Opción: 1
Sección: Terraza
Estado de las mesas:
x o
o o
o o
Ingrese la fila (0-2): 1
Ingrese la columna (0-1): 1
Reservar (r) o liberar (l) la mesa: r
Reserva modificada
Sección: Terraza
Estado de las mesas:
x o
o x
o o
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar mesa en la sección (Terraza)
x. Salir
Opción: 1
Sección: Terraza
Estado de las mesas:
x o
o x
o o
Ingrese la fila (0-2): 1
Ingrese la columna (0-1): 1
Reservar (r) o liberar (l) la mesa: l
Reserva modificada
Sección: Terraza
Estado de las mesas:
x o
o o
o o
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar mesa en la sección (Terraza)
x. Salir
Opción: t
Opción inválida, intente nuevamente.
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar mesa en la sección (Terraza)
x. Salir
Opción: x
Gracias por usar el sistema de reservas. ¡Disfrute su día!
```